

Révisions de probabilités de 1A

Derrez Lorenzo

September 16, 2026

(1) Probabilité sur un ensemble fini.

Soit Ω un ensemble fini non vide. Une probabilité sur Ω est une application :

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1], \quad A \longmapsto P(A)$$

telle que :

- (a) $\mathbf{P}(\Omega) = 1$;
- (b) $\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{P}(\Omega)^2 \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset \implies \mathbf{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbf{P}(A_1) + \mathbf{P}(A_2)$; [additivité]

(2) Propriétés immédiates d'une probabilité.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) $\mathbf{P}(\emptyset) = 0$;
- (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour toute famille $(A_1, \dots, A_n)$ d'évènements deux-à-deux incompatibles ;

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(A_i)$$

- (c) Pour tout évènement A :

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbf{P}(\{\omega\}).$$

(3) Distribution de probabilités sur un ensemble fini.

Soit Ω un ensemble fini non vide. Une distribution de probabilité sur Ω est une famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega} \in \mathbb{R}_+^\Omega$ telle que :

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1.$$

(4) Probabilité versus distribution de probabilités.

Soit Ω un ensemble fini non vide.

- (a) Si $\mathbf{P}$ est une probabilité sur Ω alors :

$$(p_\omega := \mathbf{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$$

est une distribution de probabilité sur Ω .

- (b) Soit $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilité sur Ω . Alors l'application :

$$\mathbb{P} \left| \begin{array}{ll} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longmapsto \sum_{\omega \in A} p_\omega \end{array} \right.$$

est l'unique probabilité sur Ω telle que, pour tout $\omega \in \Omega$, $\mathbf{P}(\{\omega\}) = p_\omega$.

(5) Propriétés d'une probabilité.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) $\forall (A, B) \in \mathbb{P}(\Omega)^2 \quad \mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B) \quad [\text{probabilité d'une réunion}]$
- (b) $\forall (A, B) \in \mathbb{P}(\Omega)^2 \quad A \subset B \implies \mathbf{P}(B \setminus A) = \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A) \quad [\text{probabilité d'une différence}]$
- (c) $\forall A \in \mathbb{P}(\Omega) \quad \mathbf{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbf{P}(A) \quad [\text{probabilité de l'évènement contraire}]$
- (d) $\forall (A, B) \in \mathbb{P}(\Omega)^2 \quad A \subset B \implies \mathbf{P}(A) \leq \mathbf{P}(B) \quad [\text{croissance de la probabilité}]$

(6) Propriétés conditionnelles.

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$ et A un évènement. La probabilité conditionnelle de A sachant B notée $\mathbf{P}(A|B)$ ou $\mathbf{P}_B(A)$ est définie par :

$$\mathbf{P}(A|B) := \frac{\mathbf{P}(A \cap B)}{\mathbf{P}(B)}.$$

(7) Une probabilité conditionnelle est une probabilité au sens de (1).

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$. Alors l'application :

$$\mathbf{P}_B \left| \begin{array}{l} \mathbb{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1] \\ A \longrightarrow \mathbf{P}(A|B) \end{array} \right.$$

est une probabilité sur l'espace Ω .

(8) Formule des probabilités composées.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) Soient A, B des évènements. Alors :

$$\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A) \times \mathbf{P}(B|A).$$

- (b) Soient $n \geq 2$ et $A_1, \dots, A_n$ des évènements. Alors :

$$\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbf{P}(A_1) \times \mathbf{P}(A_2|A_1) \times \dots \times \mathbf{P}(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

(9) Système complets d'évènements.

Soit Ω un ensemble fini. Une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'évènements est un système complet d'évènements si :

- (a) les A_i sont deux-à-deux incompatibles, i.e. pour tout $(i, j) \in \mathbb{I}^2$ tel que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$
- (b) la réunion de tous les A_i égale Ω , i.e. $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$

(10) Formule des probabilités totales.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'évènements. Pour tout évènement B :

$$\mathbf{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i).$$

(11) Formule de Bayes.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

- (a) Si A et B sont deux évènements tels que $\mathbf{P}(A) > 0$ et $\mathbf{P}(B) > 0$, alors :

$$\mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(B|A) \times \frac{\mathbf{P}(A)}{\mathbf{P}(B)} \quad [\text{renversement du conditionnement}].$$

- (b) Soient $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'évènements et B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$. Alors :

$$\forall i \in [1, n] \quad \mathbf{P}(A_i|B) = \frac{\mathbf{P}(B|A_i) \times \mathbf{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbf{P}(B|A_j) \times \mathbf{P}(A_j)}$$

(12) Loi d'une variable aléatoire.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E un ensemble et $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire.

- (a) L'application :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{P}_X & \left| \begin{array}{l} \mathbb{P}(X(\Omega)) \longrightarrow [0, 1] \\ A \longrightarrow \mathbf{P}_X(A) := \mathbf{P}(X \in A) \end{array} \right. \end{array}$$

est une probabilité sur $X(\Omega)$ appelée loi de X .

- (b) La famille $((X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'évènements.

(13) Méthode pour déterminer la loi d'une variable aléatoire.

Pour déterminer la loi d'une variable aléatoire X , on procède en deux temps.

- (a) On détermine d'abord l'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X [première étape à ne jamais oublier].
(b) Ensuite, on calcule sa loi en déterminant, pour tout $x \in X(\Omega)$, $\mathbf{P}(X = x)$.

(14) Egalité en loi de deux variables aléatoires.

Soient $(\Omega_1, \mathbf{P}_1), (\Omega_2, \mathbf{P}_2)$ deux espaces probabilisés finis, et $X_1 : \Omega_1 \longrightarrow E_1, X_2 : \Omega_2 \longrightarrow E_2$ deux variables aléatoires. On dit que X_1 et X_2 sont égales en loi et on note $X_1 \sim X_2$, si :

- (a) $X_1(\Omega_1) = X_2(\Omega_2)$
(b) les probabilités $(\mathbf{P}_1)_{X_1}$ et $(\mathbf{P}_2)_{X_2}$ sur $X_1(\Omega_1) = X_2(\Omega_2)$ sont égales.

ATTENTION :

– Deux variables aléatoires peuvent être égales en loi sans être égales.

(15) Image d'une variable aléatoire.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E, F des ensembles, $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire et $f : X(\Omega) \longrightarrow F$ une application. La loi de la variable aléatoire $f \circ X$, notée $f(X)$ est entièrement déterminée par la loi de X , précisément :

$$\forall A \in \mathbb{P}(f(X(\Omega))), \mathbf{P}_{f(X)}(A) = \mathbf{P}_X(f^{-1}(A)).$$

(16) Egalité en loi des images de deux variables aléatoires égales en loi.

Soient $(\Omega_1, \mathbf{P}_1), (\Omega_2, \mathbf{P}_2)$ deux espaces probabilisés finis, $X_1 : \Omega_1 \longrightarrow E_1, X_2 : \Omega_2 \longrightarrow E_2$ deux variables aléatoires telles que $X_1 \sim X_2$ et $f : X_1(\Omega_1) = X_2(\Omega_2) \longrightarrow F$ une application. Alors :

$$f(X_1) \sim f(X_2).$$

(17) Loi conditionnelle d'une variable aléatoire sachant un évènement.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, B un évènement tel que $\mathbf{P}(B) > 0$, E un ensemble et $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire. La loi conditionnelle de X sachant B est :

$$\mathbf{P}_{X|B} \left| \begin{array}{ll} \mathbb{P}(X(\Omega)) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longrightarrow \mathbf{P}_B(X \in A) \end{array} \right.$$

qui est une probabilité sur Ω , entièrement déterminée par la distribution de probabilité $(\mathbf{P}_B(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ sur $X(\Omega)$.

(18) Indépendance de deux évènements.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini. Deux évènements A, B sont dits indépendants si :

$$\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A) \times \mathbf{P}(B).$$

(19) Indépendance de deux évènements et évènements contraires.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et A, B deux évènements. Alors :

$$A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \implies A \text{ et } \overline{B} \text{ sont indépendants.}$$

(20) Famille d'évènements mutuellement indépendants.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $(A_i)_{i \in I}$ une famille finie d'évènements. On dit que les évènements $A_i (i \in I)$ sont mutuellement indépendants si :

$$\forall J \in \mathbb{P}(I) \quad \mathbf{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbf{P}(A_j)$$

ATTENTION :

– L'indépendance deux-à-deux n'implique pas l'indépendance mutuelle.

(21) Loi conjointe et lois marginales.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E, F deux ensembles, $X : \Omega \longrightarrow E, Y : \Omega \longrightarrow F$ deux variables aléatoires.

(a) La loi de la variable aléatoire :

$$Z := (X, Y) \left| \begin{array}{ll} \Omega & \longrightarrow E \times F \\ \omega & \longrightarrow (X(\omega), Y(\omega)) \end{array} \right.$$

est appelée loi conjointe de X et Y .

(b) Les lois de X et Y sont appelés lois marginales de Z .

(22) Méthode pour déterminer la loi d'un couple.

Pour déterminer la loi d'un couple $Z = (X, Y)$ de variables aléatoires, on calcule, pour tout $(x, y) \in Z(\Omega) \subset X(\Omega) \times Y(\Omega)$:

$$\mathbf{P}(X = x, Y = y) := \mathbf{P}((X = x) \cap (Y = y)).$$

(23) La loi conjointe détermine les lois marginales.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E, F deux ensembles, $X : \Omega \longrightarrow E$ et $Y : \Omega \longrightarrow F$ deux variables aléatoires. Posons $Z = (X, Y)$.

$$\forall x \in X(\Omega) \quad \mathbf{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbf{P}(Z = (x, y)) \quad \text{et} \quad \forall y \in Y(\Omega) \quad \mathbf{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbf{P}(Z = (x, y))$$

La loi de Z détermine donc entièrement les lois de X et Y .

ATTENTION :

– Les lois marginales ne déterminent pas nécessairement la loi conjointe.

(24) Indépendance de deux variables aléatoires.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E, F deux ensembles, $X : \Omega \longrightarrow E$ et $Y : \Omega \longrightarrow F$ deux variables aléatoires. On dit que X et Y sont indépendantes (et on note $X \perp\!\!\!\perp Y$) si :

$$\forall (A, B) \in \mathbb{P}(X(\Omega)) \times \mathbb{P}(Y(\Omega)) \quad \mathbf{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbf{P}(X \in A) \times \mathbf{P}(Y \in B).$$

ce qui équivaut à :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega) \quad \mathbf{P}(X = x, Y = y) = \mathbf{P}(X = x) \times \mathbf{P}(Y = y).$$

(25) Indépendance et image de deux variables aléatoires.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E, F, E', F' des ensembles, $X : \Omega \longrightarrow E, Y : \Omega \longrightarrow F$ deux variables aléatoires et $f : X(\Omega) \longrightarrow E', g : Y(\Omega) \longrightarrow F'$ des applications. Alors :

$$X \perp\!\!\!\perp Y \implies f(X) \perp\!\!\!\perp g(Y).$$

(26) Indépendance d'une famille de variables aléatoires.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}, E_1, \dots, E_n$ des ensembles et $X_1 : \Omega \longrightarrow E_1, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow E_n$ des variables aléatoires. On dit que les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes si :

$\forall (A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{P}(X_1(\Omega)) \times \dots \times \mathbb{P}(X_n(\Omega)) \quad ((X_1 \in A_1), \dots, (X_n \in A_n))$ est une famille d'évènements indépendants

ce qui équivaut à :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \quad \mathbf{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbf{P}(X_1 = x_1) \times \dots \times \mathbf{P}(X_n = x_n).$$

(27) Lemme des coalitions.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}, m \in [1, n-1], E_1, \dots, E_n, E', F'$ des ensembles, $X_1 : \Omega \longrightarrow E_1, \dots, X_n : \omega \longrightarrow E_n$ des variables aléatoires et $f : X_1(\Omega) \times \dots \times X_m(\Omega) \longrightarrow E'$ et $g : X_{m+1}(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \longrightarrow F'$ deux applications. Alors les deux variables aléatoires :

$$f(X_1, \dots, X_m) \left| \begin{array}{l} \Omega \longrightarrow E' \\ \omega \longmapsto f(X_1(\omega), \dots, X_m(\omega)) \end{array} \right. \quad \text{et} \quad g(X_{m+1}, \dots, X_n) \left| \begin{array}{l} \Omega \longrightarrow F' \\ \omega \longmapsto g(X_{m+1}(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{array} \right.$$

sont indépendantes.

(28) Espérance d'une variable aléatoire.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$ une variable aléatoire. L'espérance de X est le nombre complexe $\mathbf{E}(X)$ défini par :

$$\mathbf{E}(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} x \times \mathbf{P}(X = x) \quad [\text{moyenne des valeurs de } X \text{ pondérés par leurs probabilités}].$$

(29) Variable aléatoire centrée.

Une variable aléatoire est dite centrée si son espérance vaut 0.

(30) Formule de transfert.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E un ensemble, $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire et $f : X(\Omega) \longrightarrow \mathbb{C}$ une application.

$$\mathbf{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x)$$

(31) Propriétés de l'espérance.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini.

(a) Si $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}, Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$ sont des variables aléatoires et λ, μ sont des complexes, alors :

$$\mathbf{E}(\lambda X + \mu Y) = \lambda \mathbf{E}(X) + \mu \mathbf{E}(Y) \quad [\text{linéarité de l'espérance}].$$

(b) Si $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire, alors :

$$X \geq 0 \implies \mathbf{E}(X) \geq 0 \quad [\text{positivité de l'espérance}].$$

(c) Si $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ sont des variables aléatoires, alors :

$$X \leq Y \implies \mathbf{E}(X) \leq \mathbf{E}(Y) \quad [\text{croissance de l'espérance}].$$

(d) Si $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$ est une variable aléatoire, alors :

$$|\mathbf{E}(X)| \leq \mathbf{E}(|X|) \quad [\text{inégalité triangulaire}].$$

Remarque :

– L'espérance possède les mêmes propriétés que l'intégrale des fonctions continues par morceaux sur un segment.

(32) Espérance d'un produit de variables aléatoires indépendantes.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ et $X_1 : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$ des variables aléatoires. Si $(X_1, \dots, X_n)$ est une famille de variables aléatoires indépendantes, alors :

$$\mathbf{E}(X_1 \dots X_n) = \mathbf{E}(X_1) \dots \mathbf{E}(X_n).$$

(33) Variance et écart type d'une variable aléatoire réelle.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire.

(a) La variance de X , notée $\mathbf{V}(X)$ est définie par :

$$\mathbf{V}(X) := \mathbf{E}((X - \mathbf{E}(X))^2) \geq 0 \quad [\text{mesure la dispersion des valeurs de } X \text{ par rapport à la moyenne } \mathbf{E}(X)].$$

(b) L'écart type de X , notée $\sigma(X)$ est défini par :

$$\sigma(X) := \sqrt{\mathbf{V}(X)}.$$

(34) Variable aléatoire réduite.

Une variable aléatoire est dite réduite si sa variance vaut 1.

(35) Effet d'une transformation affine sur la variance.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{V}(aX + b) = a^2 \mathbf{V}(X)$$

(36) Centrage et réduction d'une variable aléatoire.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire telle que $\sigma(X) > 0$. Alors la variable :

$$\frac{X - \mathbf{E}(X)}{\sigma(X)}$$

est centrée et réduite.

(37) Formule de Koenig-Huygens pour la variance.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Alors :

$$\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}(X^2) - \mathbf{E}(X)^2.$$

(38) Covariance de deux variables aléatoires réelles.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ deux variables aléatoires. La covariance de X et Y , notée $\mathbf{Cov}(X, Y)$ est définie par :

$$\mathbf{Cov}(X, Y) := \mathbf{E}((X - \mathbf{E}(X))(Y - \mathbf{E}(Y))).$$

de sorte que $\mathbf{Cov}(X, X) = \mathbf{V}(X)$.

(39) Propriétés de la covariance.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini. La covariance :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Cov} & \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^\Omega \times \mathbb{R}^\Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (X, Y) & \longmapsto & \mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}((X - \mathbf{E}(X))(Y - \mathbf{E}(Y))) \end{array} \right. \end{array}$$

est une forme bilinéaire, symétrique et positive sur l'ensemble $\mathbb{R}^\Omega$ des variables aléatoires réelles définies sur Ω , i.e. :

- (a) $\forall (X_1, X_2, Y) \in (\mathbb{R}^\Omega)^3, \quad \forall (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \quad \mathbf{Cov}(\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2, Y) = \lambda_1 \mathbf{Cov}(X_1, Y) + \lambda_2 \mathbf{Cov}(X_2, Y)$
- (b) $\forall (X, Y_1, Y_2) \in (\mathbb{R}^\Omega)^3, \quad \forall (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \quad \mathbf{Cov}(X, \lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2) = \lambda_1 \mathbf{Cov}(X, Y_1) + \lambda_2 \mathbf{Cov}(X, Y_2)$
- (c) $\forall (X, Y) \in (\mathbb{R}^\Omega)^2, \quad \mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{Cov}(Y, X)$
- (d) $\forall X \in \mathbb{R}^\Omega, \quad \mathbf{Cov}(X, X) \geq 0$

Remarque :

- La covariance possède toutes les propriétés d'un produit scalaire, à l'exception du caractère défini.

(40) Variables aléatoires décorellées.

Deux variables aléatoires sont dites décorellées si leur covariance vaut 0.

(41) Formule de Koenig-Huygens pour la covariance.

Soient $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbf{R}, Y : \Omega \longrightarrow \mathbf{R}$ deux variables aléatoires. Alors :

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(XY) - \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y).$$

(42) L'indépendance entraîne la décorellation.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini et $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ deux variables aléatoires. Alors :

$$X \perp\!\!\!\perp Y \implies X \text{ et } Y \text{ sont décorellées.}$$

Remarque :

La décorellation n'entraîne pas nécessairement l'indépendance.

(43) Variance d'une somme de variables aléatoires.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $n \geq 2$ et $(X_i : \Omega \longrightarrow \mathbb{R})_{i \in [1, n]}$ une famille de variables aléatoires.

(a) $\mathbf{V}(X_1 + X_2) = \mathbf{V}(X_1) + \mathbf{V}(X_2) + 2\mathbf{Cov}(X_1, X_2)$

(b) Si X_1 et X_2 sont décorellées alors $\mathbf{V}(X_1 + X_2) = \mathbf{V}(X_1) + \mathbf{V}(X_2)$.

(c) $\mathbf{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{V}(X_i) + 2 \sum_{i \leq i < j \leq n} \mathbf{Cov}(X_i, X_j)$

(d) Si $X_1, \dots, X_n$ sont deux-à-deux décorellées alors $\mathbf{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{V}(X_i)$.

(44) Inégalité de Markov.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire telle que $X \geq 0$ et $a > 0$. Alors :

$$\mathbf{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbf{E}(X)}{a}.$$

(45) Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire et $\epsilon > 0$. Alors :

$$\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{\epsilon^2}.$$

(46) Loi uniforme sur un ensemble fini non vide.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, E un ensemble et $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire. On dit que X suit la loi uniforme sur $X(\Omega)$ et on note $X \sim \mathbf{U}(X(\Omega))$, si toutes les probabilités $\mathbf{P}(X = x)$, où $x \in X(\Omega)$, sont égales ou, ce qui revient au même, si :

$$\forall x \in X(\Omega) \quad \mathbf{P}(X = x) = \frac{1}{\text{Card}(X(\Omega))}.$$

(47) Loi de Bernoulli.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $p \in]0, 1[$, E un ensemble, $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire. On dit que X suit la loi de Bernoulli de paramètre p et on note $X \sim \mathbf{B}(p)$, si :

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \text{ et } \mathbf{P}(X = 1) = p.$$

Alors :

$$\mathbf{P}(X = 0) = 1 - p, \quad \mathbf{E}(X) = p, \quad \mathbf{V}(X) = p(1 - p).$$

(48) Loi d'une indicatrice.

Soit A un évènement d'un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathbf{P})$. Alors $\mathbf{1}_A \sim \mathbf{B}(\mathbf{P}(A))$.

(49) Loi binomiale.

Soient $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini, $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times]0, 1[$, E un ensemble, $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire. On dit que X suit la loi binomiale de paramètre (n, p) et on note $X \sim \mathbf{B}(n, p)$ si :

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \quad \text{et } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket \quad \mathbf{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Alors :

$$\mathbf{E}(X) = np \quad , \quad \mathbf{V}(X) = np(1-p).$$

(50) Situation de reconnaissance de loi binomiale.

Si l'on repère n fois ($n \in \mathbb{N}^*$) une expérience de Bernoulli (i.e. une expérience aléatoire ayant deux issues : 0 et 1) de manière indépendante et si X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès (i.e. de 1) obtenus, alors $X \sim \mathbf{B}(n, p)$ où $p \in]0, 1[$ est la probabilité de succès lors d'une réalisation de l'expérience de Bernoulli.

(51) Somme de variables de Bernoulli mutuellement indépendantes.

Soit $(\Omega, \mathbf{P})$ un espace probabilisé fini. Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires sur $(\Omega, \mathbf{A}, \mathbf{P})$, mutuellement indépendantes, suivant la loi $\mathbf{B}(p)$ où $p \in]0, 1[$. Alors :

$$X_1 + \dots + X_n \sim \mathbf{B}(n, p).$$